



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

SRS

Team Software Process

11 de septiembre de 2026

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Aplicación Móvil de Ingeniería de Software PSPS
Asignatura: Team Software Process
Cliente: M. L. SIGG
Gestor del proyecto: Francisco Valdez García

Equipo: Sebastián Guerra Hernández, Pablo Valentín Varela Rivera, Francisco Valdez García y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos.

Versión de esta revisión: 0.3 · **Fecha de revisión:** 7 de octubre de 2026
Estado: para validación con el cliente. La aprobación y el establecimiento de la línea base están pendientes.
Referencia de proceso: ISO/IEC 29110-5-1-1:2025, Perfil de Entrada.

Control documental. La portada conserva la fecha de presentación inicial. Esta revisión 0.3 corrige la relación entre preguntas, progreso de subtemas, finalización de temas y módulos, elimina la acción explícita «Finalizar» de las actividades y actualiza criterios de aceptación, trazabilidad y decisiones pendientes

1 Introducción

1.1 Propósito

Especificar el comportamiento y las restricciones de PSPS, una aplicación móvil educativa dirigida a estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Software. Este documento servirá al cliente y al equipo para validar los requisitos, orientar el diseño y comprobar la aplicación mediante pruebas. El avance registrado representa el recorrido por los contenidos y las actividades; no constituye una calificación académica.

1.2 Alcance

La aplicación deberá presentar contenidos organizados en módulos, temas y subtemas; ofrecer actividades interactivas y escenarios relacionados con el desarrollo de software; incorporar puntos, desbloqueos y logros; y registrar y mostrar el progreso. Se desarrollará para Android e iOS mediante Flutter y Dart, con almacenamiento local y sin servidor en esta versión. Quedan fuera del alcance el desarrollo de un videojuego independiente, las evaluaciones académicas formales y las compras dentro de la aplicación. Los entregables acordados son la aplicación móvil funcional y la guía de operación. La guía deberá explicar instalación, navegación, actividades, consulta de puntos e insignias y progreso.

1.3 Contenidos incluidos

Se conservan los diez temas establecidos en Agreement, sección 4, y Project Plan, sección 4. Los identificadores CT se incorporan para relacionarlos con los requisitos y las pruebas. La agrupación definitiva en módulos y el desglose de subtemas se validarán mediante D-01

ID	Tema
CT-01	Arreglos bidimensionales
CT-02	Pilas
CT-03	Colas
CT-04	Algoritmos de ordenamiento
CT-05	Lenguaje de manipulación de datos (DML)
CT-06	Manejo de excepciones
CT-07	Herencia en interfaces
CT-08	Clases y objetos
CT-09	Modelos entidad-relación
CT-10	Principios básicos de interacción humano-computadora

1.4 Usuarios y términos

Estudiante: usuario que consulta contenidos, realiza actividades y revisa su avance.

Cliente: valida requisitos y acepta los entregables; no se presupone una pantalla administrativa.

Módulo: agrupación de temas. Se considera completado y se muestra en verde cuando todos los temas que lo conforman están completados.

Tema: unidad de contenido formada por subtemas. Se considera completado cuando todos sus subtemas están completados.

Pregunta: elemento educativo asociado a un subtema que el estudiante responde para avanzar en su recorrido.

Pregunta completada: pregunta que ha sido respondida por el estudiante, independientemente de que la respuesta haya sido correcta o incorrecta.

Subtema: unidad de contenido cuyo estado de avance depende de las preguntas respondidas que lo conforman.

Actividad: ejercicio opcional asociado a un tema. Se considera realizada cuando se completan todos los elementos que la conforman.

Logro o insignia: reconocimiento otorgado al cumplir una condición definida en el catálogo de gamificación aprobado.

Desbloqueo: : cambio de un elemento de gamificación de bloqueado a disponible; sus reglas permanecen pendientes de validación. RN identifica un requisito de negocio; RF, un requisito funcional; RNF, un requisito no funcional; CU, un caso de uso; CA, un criterio de aceptación; y D, una decisión pendiente. “Deberá” expresa una obligación de la especificación. Las reglas del catálogo de gamificación que permanezcan pendientes requieren validación antes de establecer la línea base.

1.5 Documentos de referencia

REF-01: Agreement, 11 de septiembre de 2026, secciones 1 a 6, páginas 2 y 3 del PDF.
REF-02: Project Plan, 21 de septiembre de 2026, secciones 4 a 8, 10 a 12 y 14, páginas 2 a 7 del PDF.
REF-03: ISO/IEC 29110-5-1-1:2025, sección 7.4.2.3 y tabla 6 (SI.02), sección 7.4.2.4 (SI.03.02) y tabla 21 (WP.09). Se usan como referencia para especificar, revisar, validar y controlar los requisitos.

2 Requisitos de negocio

ID	Necesidad del cliente	Origen
RN-01	Apoyar la enseñanza de los conceptos acordados mediante contenidos, actividades y gamificación.	REF-01 SS 2, 3 y 5
RN-02	Organizar los diez temas para permitir un recorrido claro y estructurado.	REF-01 SS 4 y 5
RN-03	Facilitar el acceso a contenidos y actividades mediante una interfaz móvil comprensible.	REF-01 S 5

RN-04	Permitir al estudiante conocer su avance en contenidos y actividades.	REF-01 S 4 y 5

3 Requisitos funcionales y casos de uso

Se conservan los identificadores RF-01 a RF-09. RF-01 a RF-06 corresponden a los seis casos de uso actualmente validados. RF-08 define la persistencia local prevista en el Project Plan. RF-07 y RF-09 permanecen pendientes de validación y no forman parte todavía de la línea base funcional. Las reglas de progreso de la sección 5.1 se aplican a los requisitos aprobados.

RF-01 Explorar módulos y contenidos

Caso de uso: CU-05

El sistema deberá mostrar desde la pantalla principal todos los módulos de la aplicación y la materia que representa cada uno. Cuando el estudiante seleccione un módulo, el sistema deberá mostrar los temas y subtemas que lo conforman. Consultar esta estructura no modificará el avance.

CA-01: el catálogo contiene CT-01 a CT-10; abrir y cerrar la estructura conserva los estados y puntos previos.

RF-02 Estudiar y completar un subtema

Caso de uso: CU-01
El sistema deberá permitir al estudiante seleccionar un tema y consultar sus subtemas, así como avanzar, retroceder o seleccionar otro subtema. Consultar o abrir un subtema no modificará su estado de avance.

El sistema deberá permitir al estudiante responder las preguntas asociadas al subtema. Después de cada respuesta, deberá indicar si fue correcta o incorrecta y mostrar la retroalimentación correspondiente. Una pregunta se considerará completada una vez que haya sido respondida, independientemente de si la respuesta fue correcta o incorrecta.

El subtema se considerará completado cuando todas las preguntas que lo conforman hayan sido respondidas.

CA-02: Abrir o consultar un subtema no modifica su estado de avance. Al responder una pregunta, el sistema indica si la respuesta fue correcta o incorrecta y muestra su

retroalimentación. La pregunta cuenta como completada en ambos casos. Cuando todas las preguntas del subtema hayan sido respondidas, el subtema se considera completado.

RF-03 Realizar una actividad interactiva

Caso de uso: CU-02

El sistema deberá permitir que el estudiante realice una actividad asociada al tema que consulta. La actividad se considerará realizada cuando el estudiante haya completado todos los elementos que la conforman. En ese momento, el sistema deberá registrarla como realizada y actualizar los puntos y logros conforme al catálogo de gamificación aprobado. La actividad será opcional y no condicionará la finalización de un tema o módulo.

CA-03: una actividad con elementos pendientes permanece sin registrar como realizada. Cuando se completan todos sus elementos, el sistema la registra como realizada y aplica las recompensas definidas en el catálogo aprobado. Omitir la actividad no impide completar el contenido.

RF-04 — Consultar el progreso del recorrido (CU-03)

Caso de uso: CU-03
El sistema deberá mostrar visualmente el avance de los temas y subtemas. Cada subtema se mostrará en gris mientras no se haya respondido ninguna pregunta, en naranja cuando se haya respondido al menos una pregunta y permanezca alguna pendiente, y en verde cuando se hayan respondido todas las preguntas del subtema. Seleccionar o abrir un subtema no modificará su estado. La corrección de las respuestas no modificará esta regla de progreso.

> **CA-04:** Un subtema sin preguntas respondidas se muestra en gris; con al menos una pregunta respondida y alguna pendiente se muestra en naranja; y con todas sus preguntas respondidas se muestra en verde. El resultado correcto o incorrecto de las respuestas no modifica estas transiciones.

RF-05 Completar temas y módulos

Caso de uso: CU-04
El sistema deberá considerar completado un subtema cuando todas las preguntas que lo conforman hayan sido respondidas. Un tema se considerará completado cuando todos sus subtemas estén completados. Un módulo se considerará completado y se mostrará en verde cuando todos sus temas estén completados. Las actividades interactivas serán opcionales y no condicionarán la finalización de temas o módulos.

CA-05: cuando el último subtema pendiente de un tema completa todas sus preguntas, el tema se considera completado. Cuando todos los temas del módulo están completados, el módulo se considera completado y se muestra en verde. Las actividades opcionales no condicionan dicha actualización.

RF-06 Consultar logros obtenidos

Caso de uso: CU-06

El sistema deberá permitir al estudiante consultar los logros que haya obtenido. Para cada logro, deberá mostrar su nombre y la condición cumplida para obtenerlo, conforme al catálogo de gamificación aprobado

CA-06: al consultar un logro obtenido, el sistema muestra su nombre y la condición cumplida conforme al catálogo de gamificación aprobado.

RF-07 Aplicar desbloqueos de gamificación

Estado: Pendiente de validación

El alcance general del proyecto contempla desbloqueos como parte de la gamificación, pero los seis casos de uso actualmente validados no especifican qué elementos se desbloquean, bajo qué condiciones ni cómo se comportan. Su definición se incorporará una vez aprobada.

RF-08 Guardar y recuperar el estado local

Caso de uso: Transversal a CU-01 a CU-06

El sistema deberá conservar localmente el avance, las actividades realizadas, los puntos y los logros registrados, conforme al almacenamiento previsto en el Project Plan, y recuperar ese estado al volver a abrir la aplicación

CA-08: después de registrar un cambio de avance, una actividad realizada, puntos o logros, cerrar y volver a abrir la aplicación conserva el mismo estado

RF-09 Consultar puntos y actividades

Estado: Pendiente de validación.

Los seis casos de uso actualmente validados contemplan la actualización de puntos al realizar actividades, pero no definen una función para consultar el total de puntos ni una vista de actividades pendientes y realizadas

3.1 Especificación de casos de uso

Actor principal de todos los casos: Estudiante. Precondición común: aplicación instalada e iniciada, con el catálogo local disponible. Los identificadores mantienen su correspondencia original aunque el orden de exploración comience en CU-05

CU-01 — Estudiar un tema de un módulo
Actor: Estudiante.
Precondición: El estudiante se encuentra consultando un tema que contiene al menos un subtema.

Flujo principal:

1. El estudiante selecciona un subtema del tema que está consultando.
2. El sistema muestra el contenido correspondiente al subtema.
3. El estudiante consulta el contenido y puede avanzar o retroceder entre sus elementos.
4. El estudiante responde una de las preguntas asociadas al subtema.
5. El sistema evalúa la respuesta e indica si fue correcta o incorrecta.
6. El sistema muestra la retroalimentación correspondiente a la respuesta.
7. El sistema registra la pregunta como completada, independientemente de si la respuesta fue correcta o incorrecta.
8. Si existen preguntas pendientes, el estudiante puede continuar respondiéndolas.
9. Cuando todas las preguntas del subtema han sido respondidas, el sistema registra el subtema como completado y actualiza su estado de progreso.

Flujos alternativos:
A1. Salir antes de responder todas las preguntas:

- El estudiante abandona el subtema.
- El sistema conserva las preguntas que ya fueron respondidas.
- El estado del subtema permanece de acuerdo con el número de preguntas respondidas.

A2. Consultar un subtema sin responder preguntas:

- El estudiante consulta el contenido y sale sin responder ninguna pregunta.
- El sistema no modifica su estado de avance.

Postcondición: El progreso del subtema queda actualizado según las preguntas respondidas. La exactitud de las respuestas no condiciona la finalización del subtema.

Resultado: El progreso del subtema queda actualizado según las preguntas respondidas. El subtema se considera completado cuando todas sus preguntas han sido completadas. Consultar o abrir el subtema por sí solo no modifica su estado.

CU-02 Practicar conceptos mediante una actividad interactiva

Precondición: El estudiante se encuentra consultando un tema que tiene una actividad interactiva asociada.

Flujo principal:

1) El estudiante selecciona la actividad asociada al tema.

2) El sistema muestra la actividad y los elementos que la conforman.

3) El estudiante realiza los elementos de la actividad.

4) Cuando todos los elementos han sido completados, el sistema registra la actividad como realizada.

5) El sistema actualiza los puntos y logros correspondientes conforme al catálogo de gamificación aprobado.

Resultado: La actividad queda registrada como realizada y se actualizan las recompensas que correspondan. La actividad no modifica la finalización del tema o módulo.

CU-03 Consultar el progreso del recorrido

Precondición: Estado local inicializado.

Flujo principal:

1. El estudiante consulta los temas y subtemas.
2. El sistema muestra el estado visual de cada subtema.
3. Si el subtema no tiene preguntas respondidas, se muestra en gris.
4. Si tiene al menos una pregunta respondida y alguna pendiente, se muestra en naranja.
5. Si todas sus preguntas han sido respondidas, se muestra en verde.

Postcondición: La consulta del progreso no modifica el estado de ningún subtema.

Regla: El estado de progreso depende de las preguntas respondidas, no del número de respuestas correctas.

Resultado: El estudiante consulta el estado visual del recorrido; la consulta no modifica los datos ni el estado de ningún subtema

CU-04 Completar los contenidos de un módulo

Precondición: Existe al menos un subtema del modulo que no ha sido completado.

Flujo principal:

1. El estudiante responde la última pregunta pendiente de un subtema mediante CU-01.
2. El sistema registra la pregunta como completada y actualiza el subtema a Completado.
3. El sistema verifica si todos los subtemas del tema están completados.
4. Si todos están completados, considera el tema completado.
5. El sistema verifica si todos los temas del módulo están completados.
6. Si todos están completados, considera el módulo completado y lo muestra en verde.

Alternativas: Si aún existen subtemas o temas pendientes, el módulo permanece sin completar. Las actividades interactivas pendientes no impiden completar el módulo

Resultado: El estado del tema y del módulo queda actualizado de acuerdo con el progreso de sus subtemas.

CU-05 Explorar los módulos de la aplicación

Precondición: Catálogo local cargado.

Flujo principal:

1) El estudiante abre la pantalla principal.

2) El sistema muestra todos los módulos de la aplicación y la materia que representa cada uno.

3) El estudiante selecciona un módulo.

4) El sistema muestra los temas y subtemas que lo conforman.

5) El estudiante puede seleccionar un subtema para consultarlo mediante CU-01.

Resultado: La estructura del módulo es consultada sin modificar el progreso

CU-06 Consultar los logros obtenidos

Precondición: Estado local inicializado.

Flujo principal:

1) El estudiante abre la sección de logros.

2) El sistema recupera los logros obtenidos.

3) El sistema muestra el nombre y la condición cumplida de cada logro.

Resultado: Los logros son consultados sin modificar los puntos ni el progreso.

4 Requisitos no funcionales y restricciones

RNF-03 y RNF-04 conservan sus identificadores históricos, pero se clasifican expresamente como restricciones. Las condiciones pendientes de plataforma y rendimiento deberán resolverse antes de aprobar esta versión.

ID y clasificación	Requisito	Verificación
RNF-01 Portabilidad	La aplicación deberá ejecutar RF-01 a RF-06 y RF-08 en Android e iOS. RF-07 y RF-09 se incorporarán a esta verificación cuando sean validados. Las versiones mínimas y los dispositivos representativos se registrarán en D-03.	Ejecutar los criterios de aceptación aplicables en ambas plataformas, registrando modelo, sistema y versión de la aplicación
RNF-02 Persistencia y operación sin conexión	Los contenidos, progreso, actividades realizadas, puntos y logros deberán almacenarse en el dispositivo. Tras instalar la aplicación, las funciones incluidas deberán operar sin conexión y sin backend.	Con la red desactivada, recorrer contenidos, completar un subtema y una actividad, cerrar y reabrir; comprobar recuperación y acceso a contenidos.
RNF-03 Restricción tecnológica	Se utilizarán Flutter y Dart, Visual Studio Code, Android Studio y sus herramientas Android, Xcode para iOS y Git/GitHub, conforme al Project Plan § 10.	Inspección del repositorio y de la configuración de compilación. Para iOS se seguirá la preparación en macOS con Xcode prevista en el plan.
RNF-04 Restricción de alcance	Las interacciones y recompensas tendrán finalidad educativa y motivacional; no implementarán evaluaciones académicas formales, compras ni un videojuego independiente.	Revisión de pantallas, reglas y entregables contra REF-01 § 4.

RNF-05 Usabilidad	Las acciones de navegación deberán tener etiquetas comprensibles. Los estados deberán comunicarse con texto además de color. La interfaz deberá permitir completar los flujos CU-01 a CU-06 sin controles superpuestos ni texto que impida ejecutar una acción.	Inspección de pantallas y ejecución de los seis flujos en los dispositivos de D-03; validación de la interfaz con el cliente.
RNF-06 Rendimiento	El tiempo máximo entre seleccionar un contenido local disponible y mostrarlo utilizable se medirá en los dispositivos de D-03. Propuesta para validación: hasta 2 segundos en 20 aperturas consecutivas por plataforma, con la aplicación iniciada.	Registrar los tiempos de las 20 aperturas y compararlos con el umbral aprobado en D-05.
RNF-07 Integridad del estado	El estado local registrado deberá mantener coherencia entre progreso, actividades realizadas, puntos y logros. Los comportamientos ante corrupción, reinstalación o recuperación de datos permanecerán pendientes en D-04	Registrar cambios de progreso y recompensas, cerrar y reabrir la aplicación y comprobar que el estado recuperado conserva los mismos valores.

5 Reglas de progreso y gamificación

5.1 Reglas de progreso

Elemento	Estado	Condición
Subtema	Sin iniciar / Gris	Ninguna pregunta ha sido respondida
Subtema	En progreso / Naranja	Se ha respondido al menos una pregunta y existe al menos una pendiente.
Subtema	Completado / Verde	Todas las preguntas del subtema han sido respondidas.
Tema	Completado	Todos sus subtemas están completados.
Módulo	Completado / Verde	Todos sus temas están completados.

El estado verde del módulo se deriva de que todos sus temas estén completados; a su vez, cada tema se completa cuando todos sus subtemas están completados. Abrir o consultar contenido no modifica el progreso. Las actividades interactivas son opcionales y no condicionan la finalización de temas o módulos. Los estados de progreso registrados se conservarán al consultar nuevamente el contenido.

La respuesta correcta o incorrecta no modifica el conteo de progreso. Toda pregunta respondida se considera completada. La corrección de la respuesta únicamente determina la retroalimentación mostrada al estudiante.

5.2 Catálogo de gamificacion pendiente d

El Agreement contempla puntos, desbloqueos y logros, pero no fija cantidades, nombres, condiciones ni secuencias concretas. Para evitar incorporar reglas no validadas, esta revisión no establece valores numéricos ni nombres específicos. El catálogo aprobado deberá definir las reglas siguientes antes de incorporarlas a la línea base funcional.

ID	Evento o reconocimiento	Regla propuesta
G-01	Puntos por actividad	Definir la cantidad de puntos y las condiciones exactas de asignación. Estado: pendiente de aprobación.
G-02	Logros	Definir nombres, condiciones de obtención y relación con los eventos de progreso o actividades. Estado: pendiente de aprobación.
G-03	Desbloqueos de gamificacion	Definir qué elementos de gamificación pueden estar bloqueados, sus condiciones de desbloqueo y su comportamiento. Estado: pendiente de aprobación.

Cada actividad y subtema deberá contar con un identificador único y una asociación explícita con su tema. Las reglas aprobadas del catálogo deberán actualizarse conjuntamente en este SRS y en las pruebas correspondientes.

6 Verificación y aceptación

Los requisitos aprobados se comprobarán mediante casos de prueba que indiquen el requisito y el criterio de aceptación aplicables, los pasos, el resultado esperado y el resultado obtenido. El equipo registrará los defectos y repetirá las pruebas afectadas después de corregirlos. La cliente validará que la aplicación y la guía de operación cumplen el alcance acordado; la entrega y su aceptación se documentarán conforme al Project Plan. Las decisiones pendientes no se considerarán aprobadas por aparecer en este SRS.

7 Revisión y control de cambios

El equipo revisará que los requisitos sean identificables, completos respecto del alcance acordado, no contradictorios y verificables. El gestor coordinará la revisión con M. L. SIGG. Antes de establecer la línea base se resolverán las decisiones de la sección 8 y se registrará la aprobación, siguiendo SI.02.03 y SI.02.04 de REF-03.

Después de la aprobación, toda modificación deberá identificar el requisito afectado, su motivo y el impacto en diseño, pruebas, esfuerzo y calendario. Los cambios significativos se tramitarán mediante una solicitud de cambio. El SRS aprobado y sus revisiones se conservarán en el repositorio del proyecto indicado en el Project Plan.

El Project Plan § 12 programó la validación de requisitos antes del diseño. Esta revisión deberá relacionarse con el registro de validación y, si afecta esa secuencia o sus fechas, el gestor deberá evaluar el ajuste correspondiente; no se atribuye aquí una aprobación ni un avance no documentado.

8 Decisiones pendientes y aprobación

ID	Decisión necesaria	Responsable de resolución
D-01	Validar la agrupación de CT-01 a CT-10, sus subtemas y las actividades con sus instrucciones y elementos. Precisar el alcance de “Herencia en interfaces” conservando el tema acordado.	Cliente y equipo de trabajo
D-02	Aprobar el catálogo de gamificación: cantidades y reglas de puntos, nombres y condiciones de logros y reglas de desbloqueo. Definir también si se incorporará la función de consulta de puntos y actividades prevista como RF-09.	Cliente y gestor del proyecto

D-03	Definir versiones mínimas Android/iOS y dispositivos de aceptación; confirmar los medios de compilación, firma e instalación de la entrega iOS prevista.	Responsable técnico y gestor, con validación del cliente
D-04	Precisar las preferencias de usuario mencionadas en el plan y decidir el comportamiento ante reinstalación, actualización, restablecimiento o corrupción de datos. No se presupone una función nueva de respaldo o sincronización.	Cliente y responsable técnico
D-05	Aprobar el umbral y las condiciones de rendimiento de RNF-06.	Cliente y responsable técnico
D-06	Registrar la validación de esta versión y evaluar su relación con el cronograma del Project Plan antes de fijar la línea base.	Gestor del proyecto y cliente

Aprobación del SRS

Cliente: M. L. SIGG · Estado: pendiente.
Gestor del proyecto: Francisco Valdez García · Estado: pendiente.
Versión sometida a validación: 0.3.
Fecha y evidencia de aprobación: por registrar después de la revisión.